

# Lista Auxiliar sobre Sequências Numéricas

Professor Walter Hugo Virgili

Maio 2025

## Resolva os itens abaixo

1. **Contexto:** Maria está guardando dinheiro em um cofre. No 1º dia, ela colocou R\$ 5, no 2º dia R\$ 8, no 3º dia R\$ 11, e assim por diante. Qual será a quantia que ela colocará no 10º dia?  
**Dica:** A sequência segue um padrão de adição.
2. **Contexto:** João está treinando para uma maratona. No 1º dia, ele correu 2 km, no 2º dia 4 km, no 3º dia 8 km, e assim por diante. Quantos quilômetros ele correrá no 7º dia?  
**Dica:** Observe a multiplicação.
3. **Contexto:** Uma sequência é definida pelo termo geral  $a_n = 3n - 1$ . Qual é o 5º termo dessa sequência?
4. **Contexto:** Os termos de uma sequência são dados por  $a_n = n^2 + 2$ . Qual é o 8º termo?
5. **Contexto:** Em um jogo de vídeo game, a pontuação de cada nível segue a sequência: 3, 6, 9, 12, ... Qual será a pontuação no 15º nível?
6. **Contexto:** Ana anotou o número de mensagens que recebeu a cada hora: 1, 4, 7, 10, ... Qual é a fórmula do termo geral dessa sequência?
7. **Contexto:** Uma sequência começa com os números 2, 5, 8, 11, ... Escreva a expressão do termo geral  $a_n$ .
8. **Contexto:** Os valores de uma ação no mercado financeiro nos primeiros dias foram: 10, 20, 30, 40, ... Qual é o termo geral dessa sequência?
9. **Contexto:** A sequência 0, 3, 8, 15, 24, ... representa o número de quadrados em um tabuleiro a cada etapa. Qual é o termo geral  $a_n$ ?
10. **Contexto:** Uma sequência é dada por 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... (sequência de Fibonacci). Qual é o próximo termo?
11. **Contexto:** A sequência  $a_n = 2n + 3$  representa os acertos de um aluno em testes. O número 15 pertence a essa sequência? Se sim, em qual posição?
12. **Contexto:** Os números de uma sequência são dados por  $a_n = n^2 - 1$ . O número 24 pertence a essa sequência?
13. **Contexto:** Uma sequência começa com 4, 7, 10, 13, ... O número 22 faz parte dela?
14. **Contexto:** A sequência  $a_n = 5n - 2$  representa os minutos gastos em tarefas. O número 43 está nessa sequência?
15. **Contexto:** Os termos de uma sequência são 1, 4, 9, 16, 25, ... O número 36 está presente?
16. **Contexto:** Uma sequência é definida por  $a_n = -3n + 10$ . Qual é o primeiro termo negativo?
17. **Contexto:** A sequência  $a_n = 2n - 7$  representa temperaturas em °C. Qual é o primeiro termo positivo?
18. **Contexto:** Os termos de uma sequência são dados por  $a_n = -4n + 20$ . Qual é o primeiro termo negativo?
19. **Contexto:** Uma sequência começa com 5, 2, -1, -4, ... Qual é o primeiro termo negativo?
20. **Contexto:** A sequência  $a_n = 10 - 5n$  representa saldos bancários. Qual é o primeiro termo negativo?

## Gabarito

1. R\$ 32 (Sequência: 5, 8, 11, 14,  $\dots \rightarrow a_n = 5 + 3(n - 1)$ ,  $a_{10} = 32$ )
2. 128 km (Sequência: 2, 4, 8,  $\dots \rightarrow a_n = 2^n$ ,  $a_7 = 128$ )
3. 14 ( $a_5 = 3 \times 5 - 1 = 14$ )
4. 66 ( $a_8 = 8^2 + 2 = 66$ )
5. 45 (Sequência: 3, 6, 9,  $\dots \rightarrow a_n = 3n$ ,  $a_{15} = 45$ )
6.  $a_n = 3n - 2$  (Diferença de +3 entre termos)
7.  $a_n = 3n - 1$
8.  $a_n = 10n$
9.  $a_n = n^2 - 1$
10. 13 (Próximo termo:  $5 + 8 = 13$ )
11. Sim, 6<sup>ª</sup> posição ( $15 = 2n + 3 \rightarrow n = 6$ )
12. Sim, 5<sup>ª</sup> posição ( $24 = n^2 - 1 \rightarrow n = 5$ )
13. Sim, 7<sup>º</sup> termo (Sequência:  $a_n = 3n + 1$ ,  $22 = 3n + 1 \rightarrow n = 7$ )
14. Sim, 9<sup>ª</sup> posição ( $43 = 5n - 2 \rightarrow n = 9$ )
15. Sim, 6<sup>º</sup> termo (Sequência de quadrados:  $a_n = n^2$ ,  $36 = 6^2$ )
16. 4<sup>º</sup> termo ( $a_4 = -3 \times 4 + 10 = -2$ )
17. 4<sup>º</sup> termo ( $a_4 = 2 \times 4 - 7 = 1$ )
18. 6<sup>º</sup> termo ( $a_6 = -4 \times 6 + 20 = -4$ )
19. 3<sup>º</sup> termo ( $a_3 = -1$ )
20. 3<sup>º</sup> termo ( $a_3 = 10 - 5 \times 3 = -5$ )